



1.- CAPÍTULO III: Sentencias de Ciclos

While, Do - While

Marzo 2026 - Agosto 2026

Ciencia de Datos & Inteligencia Artificial

1. Introducción

1.1 Sentencias de Ciclos

1.2 While

1.3 Do - While

1.4 Ejercicios

1.5 For

1. Introducción

1.1 Sentencias de Ciclos

1.2 While

1.3 Do - While

1.4 Ejercicios

1.5 For

Las sentencias de repetición o ciclos o bucles, son estructuras de control que permiten ejecutar un conjunto de instrucciones varias veces, mientras se cumpla una condición o hasta que se alcance un determinado criterio.

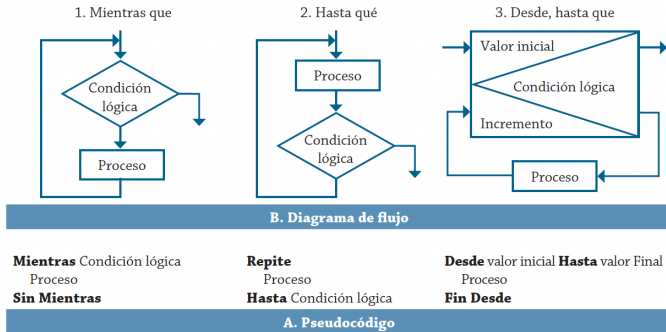
- *Escribir 1*
- *Escribir 2*
- *Escribir 3*
- *Escribir 4*
- *Escribir 5*

Con Ciclo

Para $i = 1$ hasta 5

Escribir i

Fin Para



1. Introducción

1.1 Sentencias de Ciclos

1.2 While

1.3 Do - While

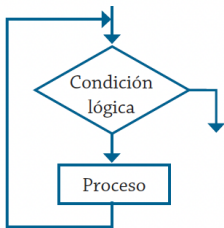
1.4 Ejercicios

1.5 For

1.2. While

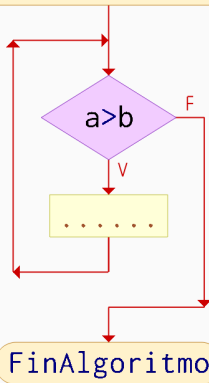
Mientras que (While), el ciclo se repite hasta que la condición lógica resulta ser falsa. **Primero se evalúa y luego se realiza el proceso.**

1. Mientras que



Mientras Condición lógica
Proceso
Sin Mientras

Algoritmo sin_titulo



Imprimir los 9 primeros números en un ciclo “Mientras”.

Inicio

Hacer $i = 1$

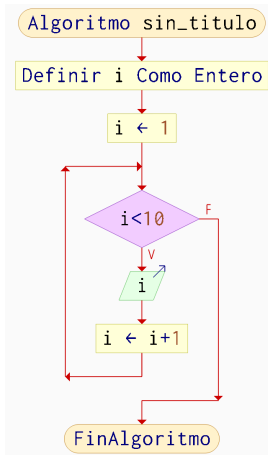
Mientras $i \leq 9$ Hacer

 Escribir i

 Hacer $i = i + 1$

FinMientras

FinAlgoritmo



Ejemplo 1: Prueba de escritorio

iteración	i	i<10	print(i)
1	1-> 2	F	1
2	2-> 3	F	2
3	3-> 4	F	3
4	4-> 5	F	4
5	5-> 6	F	5
6	6-> 7	F	6
7	7-> 8	F	7
8	8-> 9	F	8
9	9-> 10	V	9

Sumar los 9 primeros números en un ciclo “Mientras”.

Inicio

Hacer $\text{suma} = 0$

Hacer $i = 1$

Mientras $i \leq 9$ Hacer

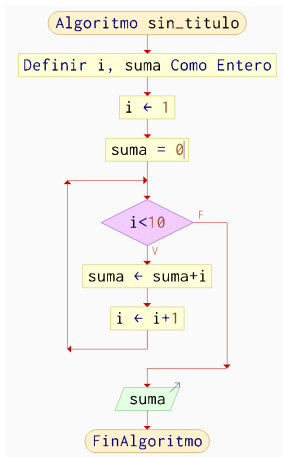
Hacer $\text{suma} = \text{suma} + i$

Hacer $i = i + 1$

FinMientras

Escribir "La suma es: ", suma

FinAlgoritmo



Ejemplo 2: Prueba de escritorio

iteración	i	suma	i<10	print(suma)
1	1 -> 2	0 -> 1	F	
2	2 -> 3	1 -> 3	F	
3	3 -> 4	3 -> 6	F	
4	4 -> 5	6 -> 10	F	
5	5 -> 6	10 -> 15	F	
6	6 -> 7	15 -> 21	F	
7	7 -> 8	21 -> 28	F	
8	8 -> 9	28 -> 36	F	
9	9 -> 10	36 -> 45	V	45

Obtener la suma de diez cantidades mediante la utilización de un ciclo “Mientras”.

Inicio

Hacer $\text{suma} = 0$

Hacer $i = 1$

Mientras $i \leq 10$ Hacer

Leer n

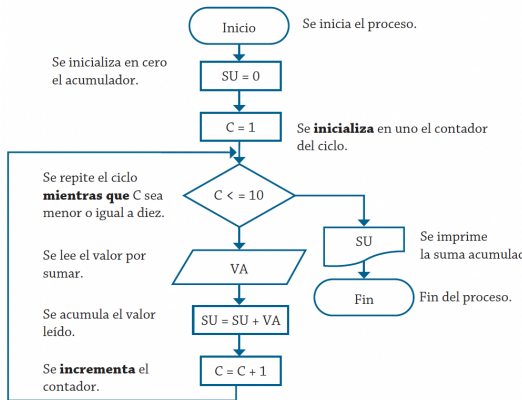
Hacer $\text{suma} = \text{suma} + n$

Hacer $i = i + 1$

FinMientras

Escribir "La suma es: ", suma

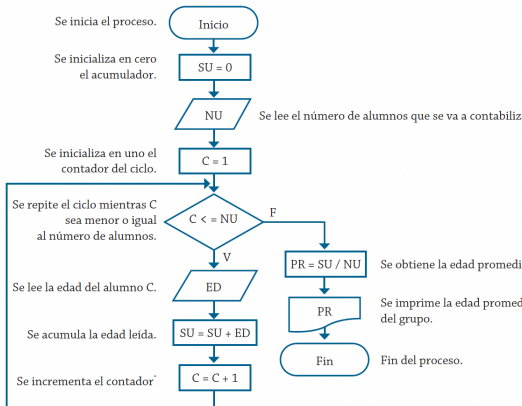
FinAlgoritmo



Se requiere un algoritmo para obtener la edad promedio de un grupo de N alumnos utilización de un ciclo “Mientras”.

Se requiere un algoritmo para obtener la edad promedio de un grupo de N alumnos utilización de un ciclo “Mientras”.

1. Inicio
2. Hacer $SU = 0$
3. Leer NU
4. Hacer $C = 1$
5. Mientras $C \leq NU$
 - Leer ED
 - Hacer $SU = SU + ED$
 - Hacer $C = C + 1$Fin mientras
6. Hacer $PR = SU / NU$
7. Escribir PR
8. Fin



1. Introducción

1.1 Sentencias de Ciclos

1.2 While

1.3 Do - While

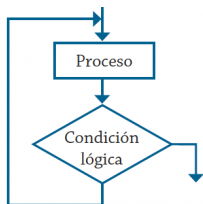
1.4 Ejercicios

1.5 For

1.3. Do - While

Hasta que (While), el ciclo se repite siempre y cuando el resultado de la condición lógica sea falso. **Primero se realiza el proceso y luego se evalúa**, por consiguiente este tipo de estructura siempre realizará por lo menos un proceso.

2. Hasta qué



B. Diagrama de flujo

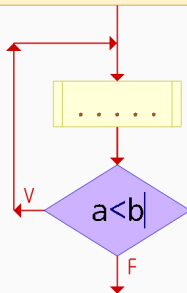
Repite

Proceso

Hasta Condición lógica

A. Pseudocódigo

Algoritmo sin_titulo



FinAlgoritmo

Imprimir los 9 primeros números en un ciclo “Hacer - Mientras”.

Inicio

Hacer $i = 1$

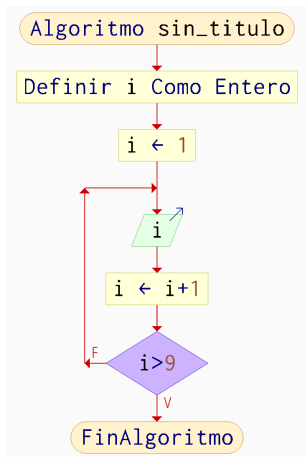
Repetir

 Escribir i

$i = i + 1$

Hasta que $i \leq 9$

FinAlgoritmo



Ejemplo 5: Prueba de escritorio

iteración	i	print(i)	i>9
1	1-> 2	1	F
2	2-> 3	2	F
3	3-> 4	3	F
4	4-> 5	4	F
5	5-> 6	5	F
6	6-> 7	6	F
7	7-> 8	7	F
8	8-> 9	8	F
9	9-> 10	9	V

Sumar los 9 primeros números en un ciclo “Hacer - Mientras”.

Inicio

Hacer $i = 1$

Hacer $\text{suma} = 0$

Repetir

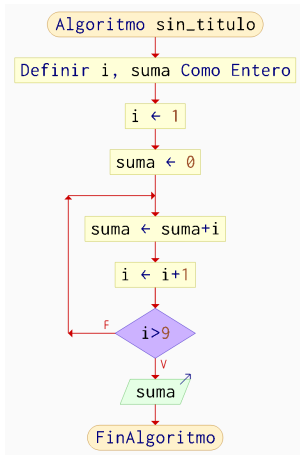
Hacer $\text{suma} = \text{suma} + i$

Hacer $i = i + 1$

Hasta que $i \leq 9$

Escribir "La suma es: ", suma

FinAlgoritmo

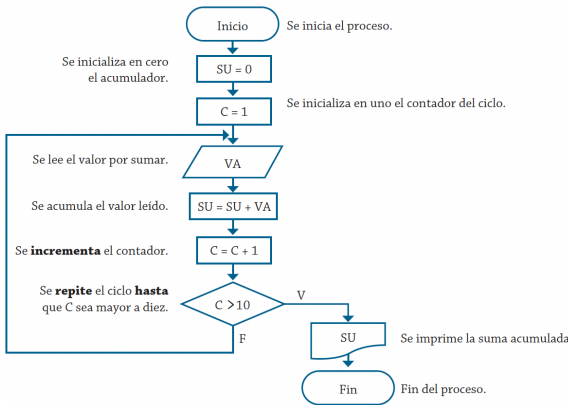


Ejemplo 6: Prueba de escritorio

iteración	i	suma	i>9	print(suma)
1	1-> 2	0-> 1	F	
2	2-> 3	1-> 3	F	
3	3-> 4	3-> 6	F	
4	4-> 5	6-> 10	F	
5	5-> 6	10-> 15	F	
6	6-> 7	15-> 21	F	
7	7-> 8	21-> 28	F	
8	8-> 9	28-> 36	F	
9	9-> 10	36-> 45	V	45

Obtener la suma de diez cantidades mediante la utilización de un ciclo
“Hacer - Mientras”.

1. Inicio
2. Hacer $SU = 0$
3. Hacer $C = 1$
4. Repite
 - Leer VA
 - Hacer $SU = SU + VA$
 - Hacer $C = C + 1$
 - Hasta que $C > 10$
5. Escribir SU
6. Fin

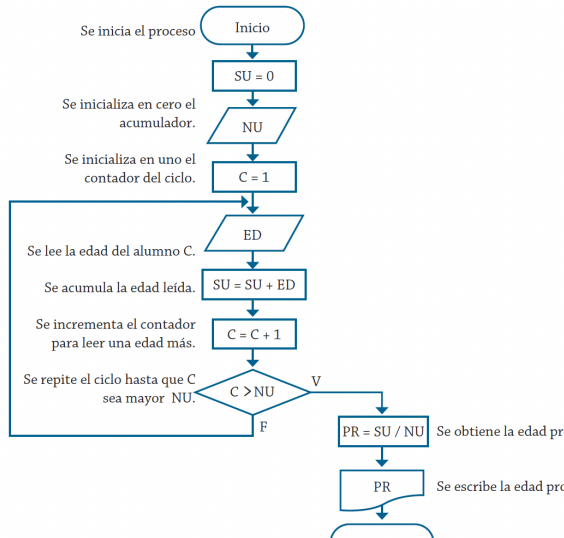


Se requiere un algoritmo para obtener la edad promedio de un grupo de N alumnos utilización de un ciclo “Hacer - Mientras”.

Ejemplo 8: Solución

Se requiere un algoritmo para obtener la edad promedio de un grupo de N alumnos utilización de un ciclo “Hacer - Mientras”.

1. Inicio
2. Hacer $SU = 0$
3. Leer NU
4. Hacer $C = 1$
5. Repite
 - Leer ED
 - Hacer $SU = SU + ED$
 - Hacer $C = C + 1$Hasta $C > NU$
6. Hacer $PR = SU / NU$
7. Escribir PR
8. Fin



1. Introducción

1.1 Sentencias de Ciclos

1.2 While

1.3 Do - While

1.4 Ejercicios

1.5 For

- Ejercicio 1: Mostrar números pares del 2 al 20
- Ejercicio 2: Contar los números de 5 en 5 hasta 5
- Ejercicio 3: Sumar números pares del 1 al 100
- Ejercicio 4: Solicitar un número y mostrar su tabla de multiplicar del 1 al 10
- Ejercicio 5: Solicitar un número entero positivo y calcular su factorial

1. Introducción

1.1 Sentencias de Ciclos

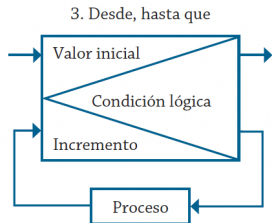
1.2 While

1.3 Do - While

1.4 Ejercicios

1.5 For

Desde - hasta (For), se aplican cuando se tiene definido el número de veces que se realizará el proceso dentro del ciclo.



Desde valor inicial **Hasta** valor Final
Proceso
Fin Desde

